

Lembaran Data Keselamatan

Halaman: 1/15

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan

Tanggal / Direvisi: 27.11.2025

Produk: **METHYL METHACRYLATE**

Versi: 9.0

(30041969/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak: 28.11.2025

1. Zat/bahan olahan dan nama perusahaan

Nama produk:
METHYL METHACRYLATE

Penggunaan: Monomer

Penggunaan yang disarankan: Kimia

Penggunaan tidak disarankan untuk: Aplikasi di mana monomer cair ditujukan untuk kontak dengan kulit atau kuku.

Perusahaan:

PT BASF Indonesia

DBS Bank Tower, 26th Floor, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 - 5

Jakarta 12940, INDONESIA

Telepon: +62 21 2988 6000

Nomer fax: +62 21 2988 5930

Informasi darurat:

+62 21 2988 6006

International emergency number:

Telepon: +49 180 2273-112

2. Identifikasi bahaya

Klasifikasi dari zat tunggal dan campuran:

Cairan yang mudah terbakar: Kat.2

Toksisitas akut: Kat.5 (terhirup - uap)

Iritasi kulit: Kat.2

Toksisitas pada organ target tertentu (STOT) setelah paparan tunggal: Kat.3 (mengiritasi sistem pernapasan)

Berbahaya terhadap lingkungan perairan - akut: Kat.3

Penyebab sensitisasi kulit.: Kat.1B

Elemen label dan pernyataan kehati-hatian:

Piktogram:



Kata Sinyal:

Bahaya

Pernyataan Bahaya:

H225	Cairan dan uap yang sangat mudah terbakar.
H315	Menyebabkan iritasi kulit.
H333	Dapat berbahaya terhadap kesehatan jika terhirup.
H317	Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
H335	Dapat mengiritasi saluran pernapasan.
H402	Berbahaya terhadap biota perairan.

Pernyataan Kehati-hatian (Pencegahan):

P280	Kenakan sarung tangan pelindung dan pelindung mata atau wajah.
P210	Jauhkan dari panas/percikan api/api terbuka/permukaan yang panas - Dilarang merokok.
P261	Hindari menghirup kabut atau uap atau percikan.
P271	Gunakan hanya di tempat terbuka atau area yang berventilasi baik.
P243	Lakukan tindakan pencegahan terhadap adanya listrik statis.
P273	Hindari membuang ke lingkungan.
P241	Gunakan peralatan listrik, ventilator, dan lampu yang anti ledakan.
P272	Pakaian kerja yang terkontaminasi dilarang keluar dari tempat kerja.
P242	Gunakan hanya peralatan yang tidak mengeluarkan percikan.
P240	Simpan kontainer dan peralatan penerima di dalam tanah.
P264	Cuci bagian tubuh yang terkontaminasi segera setelah menanganinya.

Pernyataan Kehati-hatian (Respon):

P312	Hubungi pusat keracunan atau dokter jika merasa tidak enak badan.
P303 + P361 + P353	Jika terkena kulit (atau rambut): Segera lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air/semprotan air.
P304 + P340	Jika terhirup: Pindahkan korban ke area udara terbuka dan jaga korban agar dapat bernapas dengan nyaman.
P333 + P313	Jika terjadi iritasi atau ruam kulit: Cari pertolongan medis.
P362 + P364	Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum digunakan kembali.
P332 + P313	Jika terjadi iritasi kulit: Cari pertolongan medis.
P370 + P378	Bila terjadi kebakaran: Gunakan semprotan air, serbuk kering, busa atau karbon dioksida untuk pemadaman kebakaran.

Pernyataan Kehati-hatian (Penyimpanan):

P403 + P235	Simpan di tempat yang berventilasi baik. Jaga tetap dingin.
P233	Biarkan kontainer tetap tertutup rapat.
P405	Simpan dengan tetap tertutup rapat.

Pernyataan Kehati-hatian (Pembuangan):

P501 Buang isi dan wadah ke tempat pengumpulan limbah berbahaya atau khusus.

Bahaya lainnya yang tidak mempengaruhi klasifikasi:

Jika terdapat informasi yang berkaitan tentang bahaya lain yang tidak memiliki klasifikasi tetapi dapat memberikan kontribusi pada bahaya keseluruhan dari bahan atau campuran, akan disediakan dalam bagian ini.

Lihat bagian 12 - Hasil dari pengujian PBT dan vPvB.

3. Komposisi/informasi ingredien

Sifat kimia

Bahan alam: Bahan

metil metakrilat

Nomer CAS: 80-62-6

Ingredien yang berbahaya

metil metakrilat

Kadar (berat/berat): $\geq 99.8\%$ -

$\leq 100\%$

Nomer CAS: 80-62-6

Flam. Liq.: Kat. 2

Acute Tox.: Kat. 5 (terhirup - uap)

Skin Irrit.: Kat. 2

STOT SE: Kat. 3 (irr. to respiratory syst.)

Aquatic Acute: Kat. 3

Skin Sens.: Kat. 1B

4. Tindakan pertolongan pertama

Petunjuk umum:

Personel P3K harus memperhatikan keselamatannya sendiri. Jika pasien ada kemungkinan tidak sadarkan diri, tempatkan dan pindahkan pada posisi tidur miring yang stabil (posisi pemulihan). Segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi.

Jika terhirup:

Jaga korban tetap tenang, pindahkan ke tempat yang berudara segar, cari bantuan medis.

Jika kontak dengan kulit:

Cuci yang bersih dengan sabun dan air.

Jika kontak dengan mata:

bilas mata yang terkena minimal selama 15 menit dengan air yang mengalir

Jika tertelan:

Segera berkumur dan kemudian minum air 200 - 300 ml, cari bantuan medis.

Catatan untuk dokter:

Gejala: Informasi, seperti informasi tambahan mengenai gejala dan dampak dapat termasuk di frasa pelabelan GHS yang tersedia di bagian 2 dan di penilaian toksikologi yang tersedia di bagian 11.
Bahaya: Informasi, seperti informasi tambahan mengenai gejala dan dampak dapat termasuk di frasa pelabelan GHS yang tersedia di bagian 2 dan di penilaian toksikologi yang tersedia di bagian 11. Gejala dan/atau efek (lebih lanjut) tidak diketahui hingga saat ini.
Perawatan: Rawat sesuai dengan gejalanya (dekontaminasi, fungsi vital), antidot yang spesifik tidak diketahui.

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran yang sesuai:
serbuk kering, semprotan air, karbon dioksida, busa

Media pemadam kebakaran yang tidak sesuai karena alasan keselamatan:
air dengan tekanan tinggi

Informasi tambahan:
Lakukan tindakan pemadaman yang sesuai dengan sekitarnya.

Bahaya yang spesifik:
| Risiko polimerisasi sendiri yang hebat jika dilakukan pemanasan berlebih dalam kontainer.
| Dinginkan kontainer yang dalam kondisi berbahaya dengan semprotan air.

Produk dapat terbakar. Lihat MSDS bab 7 - Penanganan dan penyimpanan

Peralatan pelindung khusus:
Gunakan alat bantu pernapasan. Spesial alat pelindung untuk pemadam kebakaran.

Informasi lebih lanjut:
| Perluas tindakan pemadaman api ke daerah sekitar. Padamkan kebakaran dari jarak yang maksimum. Uapnya lebih berat daripada udara dan dapat terakumulasi di area yang rendah dan bergerak dengan jarak yang cukup jauh sampai sumber nyala.

Informasi lebih lanjut:
| Apabila terjadi kebakaran di sekitar, sistem restabilisasi harus digunakan jika temperatur tangki penyimpanan curah mencapai 45°C. Kosongkan area dari orang yang tidak berkepentingan. Apabila terjadi kebakaran di sekitar, evakuasi seluruh personil dalam area yang luas jika temperatur tangki penyimpanan curah mencapai 60°C.

Informasi lebih lanjut:
| Buang puing-puing kebakaran dan air pemadam kebakaran yang terkontaminasi sesuai dengan peraturan pemerintah setempat.

6. Tindakan penanggulangan kecelakaan

Tindakan pencegahan diri:
Tangani sesuai dengan praktek higiene industri dan keselamatan yang baik.

Hindari dari semua sumber nyala: panas, percikan bunga api, nyala api terbuka. Gunakan peralatan yang bersifat antistatis.

Tindakan pencegahan terhadap lingkungan:

Pembuangan ke lingkungan harus dihindari. Jaga air cucian yang untuk dibuang dengan benar.

Metoda pembersihan atau pengambilan:

Untuk jumlah yang banyak: Pompa produk.

Tumpahan harus dibendung, dipadatkan, dan taruh di kontainer yang sesuai untuk kemudian dibuang. Buang material yang terserap sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pastikan ventilasi yang memadai. Tekan gas/uap/kabutnya dengan semprotan air yang bertekanan tinggi. Bersihkan lantai dan objek yang terkontaminasi dengan air dan deterjen, perhatikan peraturan mengenai lingkungan. Proses pembersihan harus dilakukan dengan tetap menggunakan pelindung pernapasan. Ambil dengan alat yang sesuai dan kemudian dibuang.

Informasi tambahan: Risiko terpelesetnya tinggi karena kebocoran/tumpahan produk.

Pelepasan zat/produk dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Tutup atau hentikan sumber kebocoran. Tutup atau hentikan pengeluaran zat/produk dengan kondisi yang aman.

Kemas dalam kontainer yang tertutup rapat untuk pembuangan.

7. Penanganan dan penyimpanan

Penanganan

Zat/produk hanya boleh ditangani oleh personel yang sudah dilatih dengan tepat. Bagian-bagian fasilitas harus dicek terhadap residu polimer dan secara berkala dibersihkan untuk menghindari adanya reaksi berbahaya.

Pastikan ventilasi yang baik pada area penyimpanan dan area kerja. Diperlukan adanya penyedot udara. Saat mengisi, memindahkan, atau mengosongkan kontainer, diperlukan Pembuangan limbah udara ke atmosfer hanya boleh dilakukan melalui filter yang sesuai. Cek kondisi seal (misalnya gasket) dan sambungan dua logam yang berupa baut atau pipa berulir.

Harus memperhatikan temperatur yang dihindari. Lindungi dari panas. Lindungi dari sinar matahari langsung. Lindungi isinya dari efek sinar. Jangan membuka kontainer yang hangat atau yang sudah membengkak.

Pastikan inhibitor dan level oksigen terlarut yang memadai.

Hindari terhirup debu/kabut/uap. Hindari terbentuknya aerosol. Hindari semua jenis kontak langsung dengan zat/produk.

Perlindungan terhadap kebakaran dan ledakan:

Hindari dari semua sumber nyala: panas, percikan bunga api, nyala api terbuka. Zat/produk dapat membentuk campuran yang mudah meledak dengan udara. Bumikan semua peralatan transfer dengan benar untuk menghindari muatan listrik statis. Direkomendasikan semua bagian mesin yang konduktif di-bumikan. Peralatan anti ledakan tidak perlu saat memuat dan memroses produk jika

Kontainer yang panas harus didinginkan untuk mencegah reaksi polimerisasi. Jika terpapar oleh api, jaga kontainer tetap dingin dengan disemprot air. Pendinginan darurat harus disediakan jika terjadi kebakaran

Penyimpanan

Informasi lebih lanjut mengenai kondisi penyimpanan: Sebelum disimpan, pastikan bahwa peralatan transfer yang digunakan dan kontainer yang akan digunakan sudah tidak mengandung produk lainnya. Sebelum dipindahkan menjadi stock, produk harus diidentifikasi tanpa keragu-raguan. Masuk ke ruang penyimpanan hanya diijinkan kepada personel yang sudah diberi training dengan benar.

Stabilisator efektif hanya jika ada oksigen. Kontak dengan atmosfer yang mengandung 5-21% oksigen harus dijaga. Jangan pernah menggunakan tangki dengan instalasi gas inert untuk penyimpanan.

Risiko adanya reaksi polimerisasi. Lindungi dari panas. Lindungi dari sinar matahari langsung.

Hindari sinar UV dan radiasi lainnya yang berenergi tinggi. Lindungi dari kontaminasi.

Pada kondisi penyimpanan curah, tangki penyimpanan harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya dua alat pemberi peringatan suhu tinggi.

Meskipun jika produk sudah disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan, produk ini harus habis digunakan dalam masa penyimpanan yang disarankan.

Kestabilan penyimpanan:

Temperatur penyimpanan: < 35 °C

Lama waktu penyimpanan: 12 bulan

Temperatur penyimpanan yang direkomendasikan harus diperhatikan.

Hindari penyimpanan dalam jangka waktu yang lama.

Produk harus sesegera mungkin diproses.

Pastikan inhibitor dan level oksigen terlarut yang memadai.

Jangan simpan dengan ruang kosong di atas permukaan cairan kurang dari 10%.

Kestabilan penyimpanan berdasarkan pada temperatur ambien dan kondisi yang sudah dijelaskan.

Direkomendasikan untuk menjaga jarak + 2 derajat di atas range kristalisasi.

Produk distabilkan, perhatikan umur simpannya.

Temperatur penyimpanan: 45 °C

Sistem restabilisasi harus digunakan jika temperatur dalam tangki penyimpanan curah mencapai nilai yang ditunjukkan.

Temperatur penyimpanan: 60 °C

Seluruh personil di area yang luas harus dievakuasi jika temperatur tangki penyimpanan curah mencapai nilai yang ditunjukkan.

8. Pengawasan paparan dan perlindungan diri

Komponen dengan batas pajanan kerja

metil metakrilat, 80-62-6;

Nilai TWA 50 ppm (ACGIH-Nilai Ambang Batas)

Nilai STEL 100 ppm (ACGIH-Nilai Ambang Batas)

Nilai STEL 100 ppm (OEL (ID))

TLV 50 ppm (OEL (ID))

Teknik pengendalian

Saran perancangan sistem:

Pastikan ventilasi yang memadai.

Alat pelindung diri

Pelindung pernapasan:

Pelindung pernapasan yang sesuai untuk konsentrasi rendah atau efek jangka pendek: Filter gas EN 141 tipe A untuk gas/uap dari senyawa organik (titik didih > 65 °C).

Pelindung tangan:

fluoroelastomer (FKM) - ketebalan coating 0,7 mm

Material yang sesuai untuk kontak jangka waktu singkat (Direkomendasikan: minimal yang memiliki Protective index 2: menunjukkan waktu permeasi > 30 menit berdasarkan EN ISO 374-1) :

karet butil (butil) - ketebalan coating 0,7 mm

Petunjuk penggunaan dari perusahaan manufakturnya harus diperhatikan karena tipenya yang sangat banyak.

Catatan tambahan : Spesifikasi produk tergantung pada pengujian, dari data literatur dan informasi dari perusahaan manufaktur sarung tangan atau diturunkan dari produk yang memiliki bahan yang sama. Karena beberapa kondisi (misalnya temperatur) maka waktu pemakaian sarung tangan pengaman harus lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menembus berdasarkan pada EN 374.

Pelindung mata:

Kacamata pengaman dengan pelindung samping (frame goggle)(EN 166)

Pelindung tubuh:

Pelindung tubuh harus dipilih berdasarkan pada aktivitas dan kemungkinan paparan, misalnya: apron, sepatu boot pengaman, pakaian pengaman dari bahan kimia (yang berdasarkan pada EN 14605 untuk percikan atau EN ISO 13982 untuk debu).

Tindakan umum untuk keselamatan dan higien:

Hindari kontak dengan kulit, mata dan pakaian. Hindari menghirup uapnya. Tangani sesuai dengan praktek higiene industri dan keselamatan yang baik. Pemakaian pakaian kerja tertutup juga diperlukan selain alat pelindung diri yang telah disebutkan.

9. Sifat fisika dan kimia

Bentuk: cair
 Warna: tidak berwarna
 Bau: seperti cuka
 Batas bau: 0.049 ppm

pH:
 netral

Titik leleh: -48 °C
 Data literatur.
 Titik didih: 100.36 °C
 (1,013.25 hPa)
 Rentang temperatur didih:
 Tidak ada data.

Titik nyala: 10 °C (DIN 51755, closed cup)

Laju penguapan:
 Nilai dapat diperkirakan dari konstanta Hukum Henry atau tekanan uap.

Kemudahan terbakar (padat/gas):	Sangat mudah terbakar.	
Batas bawah ledakan:	Untuk cairan, tidak relevan untuk klasifikasi dan labeling., Titik ledakan terendah berkisar antara 5 - 15 °C dibawah titik nyala.	
Batas atas ledakan:	Untuk cairan, tidak relevan untuk klasifikasi dan labeling.	
Temperatur pembakaran:	435 °C Data literatur.	
Dekomposisi thermal:	Tidak terjadi dekomposisi jika disimpan dan ditangani sesuai dengan anjuran.	
Menyala sendiri:	Berdasarkan pada sifat strukturnya, produk ini tidak diklasifikasikan sebagai produk yang dapat menyala sendiri.	Jenis percobaan: Menyala sendiri secara spontan pada temperatur kamar.
Kemampuan untuk memanaskan sendiri:	tidak berlaku, produk berbentuk cairan	
SADT:	Bukan bahan/campuran yang terdekomposisi sendiri sesuai GHS.	
Bahaya ledakan:	Berdasarkan pada struktur kimianya, tidak ada indikasi memiliki sifat yang mudah meledak.	
Sifat yang dapat membantu kebakaran:	Berdasarkan pada sifat struktur, produk tidak diklasifikasikan sebagai pengoksidasi.	
Tekanan uap:	30 hPa (16.67 °C) dinamis	(diukur)
	37 hPa (20 °C) dinamis	(diukur)
	100 hPa (39.4 °C) dinamis	(diukur)
Massa jenis:	0.94 g/cm3 (20 °C) Data literatur.	
	0.9085 g/cm3 (50 °C)	(OECD Guideline 109)
Massa jenis relatif:	0.94 (20 °C) Data literatur.	
Massa jenis uap relatif (udara):	3.45 (20 °C) Lebih berat daripada udara	(dihitung)

Kelarutan dalam air:

15.3 g/l

(20 °C)

Kelarutan (kualitatif) solven: solven organik
dapat larutKelarutan (kuantitatif) solven: Water
kira-kira 16.5 g/kg
(20 °C)Koefisien distribusi n-oktanol/air (log Pow): 1.38
(20 °C)

Adsorpsi/air - tanah: KOC: 72; log KOC: 1.86 (lainnya)

Tegangan permukaan:
Berdasarkan pada sifat struktur
kimia, aktivitas permukaan tidak
diharapkan.Viskositas, dinamis: 0.53 mPa.s
(20 °C)
Data literatur.Viskositas, kinematik:
tidak ditentukan

Massa molar: 100.12 g/mol

Karakteristik partikelDistribusi ukuran partikel: Bahan/ produk dijual atau digunakan dalam bentuk bukan padatan
atau butiran. -

10. Stabilitas dan reaktivitas

Kondisi yang harus dihindari:

Hindari panas. Hindari kadar oksigen di atas produk kurang dari 5%. Hindari sinar UV dan radiasi lainnya yang berenergi tinggi. Hindari sinar matahari langsung. Hindari penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Hindari kehilangan inhibitor. Hindari temperatur yang berlebih. Hindari dari semua sumber nyala: panas, percikan bunga api, nyala api terbuka. Hindari pembekuan. Hindari kelembaban.

Dekomposisi thermal: Tidak terjadi dekomposisi jika disimpan dan ditangani sesuai dengan anjuran.

Zat yang harus dihindari:

pembentuk radikal, inisiator radikal bebas, peroksida, merkaptan, senyawa-senyawa nitro, perborat, azida, eter, keton, aldehid, amina, nitrat, nitrit, oksidator, reduktor, basa kuat, zat yang reaktif terhadap alkali, asam anhidrid, asam klorida, asam mineral pekat, garam-garam logam
Gas inert

Korosi pada logam: Tidak diantisipasi adanya efek korosif terhadap logam

Reaksi berbahaya:

Bahaya ledakan dan kebakaran timbul pada kondisi tertutup. Campuran udara yang dapat terbakar dapat terbentuk jika produk dipanaskan sampai di atas titik nyala dan/atau jika disemprotkan atau diatomisasi. Pembentukan campuran gas/udara yang mudah meledak.

Polimerisasi diikuti oleh pembentukan panas.

Risiko terjadinya polimerisasi secara spontan karena berkurangnya oksigen dari fasa cair. Risiko terjadi polimerisasi secara spontan jika dipanaskan atau ada radiasi UV. Beresiko polimerisasi sendiri yang spontan dan hebat jika inhibitor hilang atau produk terpapar dengan panas yang berlebih. Polimerisasi menghasilkan gas yang dapat meledak dalam kontainer tertutup. Reaksi dapat menyebabkan kebakaran.

Risiko polimerisasi spontan dengan adanya inisiator radikal reaksi. Bereaksi dengan asam nitrat.

Risiko terjadinya polimerisasi secara spontan jika ada oksidator.

Reaksi berbahaya jika ada zat yang harus dihindari.

Produk distabilkan terhadap reaksi polimerisasi spontan sebelum pengiriman. Produk ini stabil jika disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan.

Produk hasil dekomposisi yang berbahaya:

Tidak ada produk hasil dekomposisi yang berbahaya jika disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan.

Stabilitas kimia:

Produk ini stabil jika disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan.

Reaktivitas:

Tidak terjadi reaksi yang berbahaya jika disimpan dan ditangani sesuai dengan anjuran.

11. Informasi mengenai toksikologi

Jalur paparan

Toksisitas akut-oral

Data percobaan/perhitungan:

LD50 tikus (oral): kira-kira 7,900 mg/kg

Data literatur.

Toksisitas akut-inhalasi

LC50 tikus (terhirup): 29.8 mg/l 4 h

Uapnya tidak diuji.

Toksisitas akut-dermal

LD50 kelinci (kulit): > 5,000 mg/kg (seperti panduan OECD 402)

Tidak ada kematian yang teramati.

Penilaian toksisitas akut

Sama sekali tidak beracun setelah menelan sekali. Sebenarnya tidak beracun setelah kontak tunggal dengan kulit. Toksisitas rendah setelah inhalasi jangka pendek.

Gejala

Informasi, seperti informasi tambahan mengenai gejala dan dampak dapat termasuk di frasa pelabelan GHS yang tersedia di bagian 2 dan di penilaian toksikologi yang tersedia di bagian 11.

Iritasi

Penilaian mengenai efek iritasi.:
Mengiritasi kulit. Tidak bersifat iritasi terhadap mata.

Data percobaan/perhitungan:
Korosi/iritasi kulit kelinci: Iritan

Kerusakan/iritasi mata yang serius kelinci: tidak iritan (Draize test)

Sensitisasi pernapasan/kulit

Penilaian mengenai sensitasi:
Menyebabkan sensitisasi dalam studi dengan binatang.

Data percobaan/perhitungan:
Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) tikus: sensitasi kulit (OECD Guideline 429)
Data literatur.

Mutagenisitas Sel Induk

Penilaian mengenai mutagenisitas:
Tersedia hasil dari beberapa studi mutagenisitas dengan jasad renik, kultur jaringan mamalia dan mamalia. Dengan mempertimbangkan semua informasi yang ada, tidak ada indikasi bahwa zat ini bersifat mutagenik.

Karsinogenisitas

Penilaian mengenai karsinogenisitas:
Dalam studi jangka panjang dengan tikus dimana zat ini diberikan melalui air minum, efek karsinogenik tidak teramati. Dalam studi jangka panjang dengan tikus dimana zat ini diberikan dengan IARC Group 3 (tidak diklasifikasikan sebagai karsinogenik pada manusia)

Toksisitas reproduksi

Penilaian terhadap toksisitas reproduksi:
Hasil studi dengan binatang tidak menunjukkan efek merusak kesuburan.

Peningkatan toksisitas

Penilaian terhadap teratogenisitas:
Studi dengan binatang tidak menunjukkan efek yang merusak kesuburan pada dosis dimana dosis tersebut tidak beracun terhadap induk binatang.

Toksisitas organ target yang spesifik (paparan tunggal)

Menyebabkan iritasi sementara pada saluran pernapasan.

Toksisitas dengan dosis berulang dan Toksisitas terhadap Organ Sasaran Spesifik (paparan berulang)

Penilaian mengenai dosis toksisitas yang diulang:
Setelah diberikan secara berulang, efek yang paling menonjol adalah

Bahaya jika terhirup

Tidak diharapkan ada bahaya pernapasan.

12. Informasi mengenai ekologi

Ekotoksistas

Penilaian mengenai toksistas perairan:

Bersifat berbahaya yang akut terhadap organisme perairan. Penghambatan aktivitas degradasi dari lumpur aktif tidak diantisipasi jika diberikan ke dalam pengolahan limbah secara biologi pada konsentrasi yang rendah.

Toksistas terhadap ikan:

LC50 (96 h) > 79 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (Fischtest akut, dialirkan.)

Binatang air yang tidak bertulang belakang:

EC50 (48 h) 69 mg/l, *Daphnia magna* (Daphnia test acute, dialirkan.)

Tumbuhan air:

EC50 (72 h) > 110 mg/l (laju pertumbuhan), *Selenastrum capricornutum* (OECD Guideline 201, statis)

Jasad renik/Efeknya terhadap lumpur aktif:

EC0 (14 hari) 100 mg/l, lumpur aktif, domestik (Screening test, aerob)

Toksistas kronis terhadap ikan:

Konsentrasi tanpa efek yang teramati (35 hari) 9.4 mg/l, *Danio rerio* (OECD Guideline 236, dialirkan.)

Toksistas kronis terhadap binatang perairan yang tidak bertulang:

Konsentrasi tanpa efek yang teramati (21 hari), 37 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 211, dialirkan.)

Organisme yang hidup di tanah:

LC50 (28 hari) > 1000 ppm, (lainnya, tanah buatan)

Tumbuhan terrestrial:

Tidak ada data.

Non-mamalia terrestrial lainnya:

Tidak ada data.

Mobilitas

Analisa transport antar kompartemen-kompartemen lingkungan.:

Zat ini tidak akan menguap ke atmosfer dari permukaan air.

Tidak diharapkan adanya adsorpsi pada fase padat dari tanah.

Ketahanan dan kemampuan terurai

Informasi pemusnahan:

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan

Tanggal / Direvisi: 27.11.2025

Produk: **METHYL METHACRYLATE**

Versi: 9.0

(30041969/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak: 28.11.2025

94 % BOD dari ThOD (14 hari) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (aerob, lumpur aktif)
Langsung dapat diuraikan oleh bakteri.

Evaluasi mengenai stabilitasnya dalam air.:
Zat ini dapat perlahan-lahan terhidrolisa setelah kontak dengan air.

Informasi mengenai stabilitas dalam air (hidrolisis):
 $t_{1/2}$ 4.4 tahun, (28 hari) (pH 7), (lainnya, pH 7)

Berpotensi bio-akumulasi

Evaluasi potensi bioakumulasi.:
Akumulasi dalam organisme diharapkan terjadi.

Berpotensi bio-akumulasi:
Tidak ada data.

Informasi tambahan

Petunjuk mengenai ekotoksikologi lainnya:
Jangan membuang yang belum diolah ke badan air. Bersifat berbahaya yang akut terhadap organisme perairan.

13. Pertimbangan pembuangan

Buang sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dan setempat.

Kemasan yang terkontaminasi:
Pembuangan harus dilakukan sesuai dengan peraturan resmi

14. Informasi transportasi

Transportasi domestik:

Nomor UN atau Nomor ID: UN 1247
Nama pengiriman sesuai UN: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
UN:
Kelas bahaya transport: 3
'Packaging group': II
Bahaya terhadap lingkungan: tidak
Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna: Tidak diketahui

Transportasi laut

IMDG
Nomor UN atau Nomor ID: UN 1247
Nama pengiriman sesuai UN: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
Kelas bahaya transport: 3

Sea transport

IMDG
UN number or ID number: UN 1247
UN proper shipping name: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
Transport hazard: 3

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan

Tanggal / Direvisi: 27.11.2025

Produk: **METHYL METHACRYLATE**

Versi: 9.0

(30041969/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak: 28.11.2025

'Packaging group': Bahaya terhadap lingkungan:	II tidak Polutan perairan laut: TIDAK	class(es): Packing group: Environmental hazards:	II no Marine pollutant: NO
Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Transportasi udara

IATA/ICAO

Nomor UN atau Nomor ID: UN 1247

Nama pengiriman sesuai UN: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

Kelas bahaya transport: 3

'Packaging group': II
Bahaya terhadap lingkungan: Tidak diperlukan simbol bahaya terhadap lingkungan.

Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna: Tidak diketahui

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 1247

UN proper shipping name: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

Transport hazard class(es): 3

Packing group: II
Environmental hazards: No Mark as dangerous for the environment is needed

Special precautions for user: None known

Pengangkutan melalui laut dalam bentuk curah mengacu pada instrumen IMO.

Peraturan: IBC-Code
Nama produk: Methyl methacrylate
Kategori polusi: Y
Tipe pengiriman: 3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation: IBC-Code
Product name: Methyl methacrylate
Pollution category: Y
Ship Type: 3

15. Informasi peraturan

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan

Tanggal / Direvisi: 27.11.2025

Produk: **METHYL METHACRYLATE**

Versi: 9.0

(30041969/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak: 28.11.2025

Regulasi lainnya

Jika informasi mengenai peraturan lainnya yang berlaku belum tersedia di bagian lain dalam lembaran data keselamatan bahan ini, maka hal ini akan dijelaskan dalam bagian ini.

Jika informasi mengenai peraturan lainnya yang berlaku belum tersedia di bagian lain dalam lembaran data keselamatan bahan ini, maka hal ini akan dijelaskan dalam bagian ini.

16. Informasi lainnya

Ester akrilik:Aspek penanganan dan penyimpanan yang aman tercakup dalam brosur yang tersedia atas permintaan.

Garis vertikal di margin sebelah kanan menunjukkan perubahan dari versi sebelumnya.

Data yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan didasarkan pada pengetahuan terkini kami dan pengalaman dan menggambarkan produk hanya berkaitan dengan persyaratan keselamatan. Lembaran Data Keselamatan Bahan ini bukan merupakan Certificate of Analysis (CoA) atau Lembaran Data Teknis dan jangan disalah artikan sebagai perjanjian spesifikasi. Penggunaan yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan ini tidak mewakili kesepakatan pada kualitas bahan / campuran atau penggunaan yang tercantum sesuai dalam kontrak. Ini adalah tanggung jawab penerima produk untuk memastikan hak-hak kepemilikan dan mengamati hukum yang ada dan undang-undang yang berlaku.